

CHAPITRE I

Démonstration par récurrence

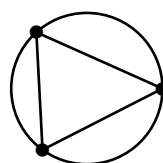
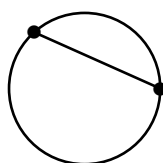
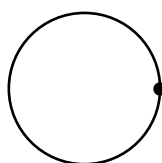
I - LE PRINCIPE DE RÉCURRENCE

EXEMPLE

Plusieurs personnes sont réunies dans une pièce, combien de poignées de mains sont nécessaires pour que tout le monde se soit salué ?

EXEMPLE

On place des points sur un cercle et on les relie tous entre eux, combien de zones dans le cercle sont ainsi créées ?



etc...



Raisonnement par récurrence

Soit une propriété $\mathcal{P}$ définie sur $\mathbb{N}$. Si :

1. La propriété est **initialisée** à partir d'un certain rang n_0 :

$\mathcal{P}(n_0)$ est vraie

2. La propriété est **héréditaire** à partir d'un certain rang n_0 (c'est à dire que pour tout nombre n plus grand que n_0) :

Si $\mathcal{P}(n)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie

Alors la propriété est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n_0 .

Vocabulaire

La propriété $\mathcal{P}(n)$ est appelée **hypothèse de récurrence**.

II - RAPPELS DE 1ÈRE



Définition : Suite réelle

Une suite réelle est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ définie à partir d'un rang $n_{init} \in \mathbb{N}$ (en général $n_{init} = 0$ ou 1). On note $(u_n)_{n \geq n_{init}}$ et pour $n \geq n_{init}$, l'image de n par u est noté u_n plutôt que $u(n)$.

REMARQUE

Il y a plusieurs façons de définir une suite, les deux que nous verrons sont :

- Explicitement. Chaque terme u_n est fonction de n .
- Par récurrence : on donne un ou plusieurs termes initiaux et une relation de récurrence, c'est à dire un terme de la suite en fonction du (ou des) termes précédent(s).

	Suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0	Suite géométrique de raison q et de premier terme v_0
Définition par récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$v_{n+1} = v_n \times q$
Définition explicite	$u_n = u_0 + n \times r$	$v_n = v_0 \times q^n$
Relation entre deux termes u_n et u_p	$v_n = v_p + (n - p) \times r$	$v_n = v_p \times q^{n-p}$
Somme des premiers termes $S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n$	$S_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$	$S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

III - SENS DE VARIATION

A) SUITE MONOTONE



Définition : Suites monotones

Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$. On dit que :

- (u_n) est **croissante** lorsque $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout entier naturel n .
- (u_n) est **décroissante** lorsque $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout entier naturel n .
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

REMARQUE

Il existe des suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes. Par exemple, $u_n = (-1)^n$ définie sur $\mathbb{N}$, n'est pas monotone.

B) DÉTERMINATION DE LA VARIATION

1) Calcul de la différence $u_{n+1} - u_n$



Propriété

Si pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- $u_{n+1} - u_n > 0$ alors (u_n) est croissante.
- $u_{n+1} - u_n < 0$ alors (u_n) est décroissante.

2) Calcul du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$



Propriété

Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et :

- $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ alors (u_n) est croissante.
- $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ alors (u_n) est décroissante.

IV - SUITE MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE



Définition

1. Une suite (u_n) est **majorée** lorsqu'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout entier n .
2. Une suite (u_n) est **minorée** lorsqu'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout entier n .
3. Une suite (u_n) est **bornée** lorsqu'elle est majorée et minorée.